

# Redes de Computadores

## Infraestrutura Física — Cabeamento Estruturado e Meios Metálicos

Prof. Arthur Gomes

## Objetivos da Noite

- Dominar a Camada 1 (Física): Compreender o impacto do meio físico na integridade do Modelo OSI.
- Blindagem e Aplicação: Diferenciar cabos UTP (sem blindagem) e FTP/STP (com blindagem) e entender suas aplicações práticas.
- Normas Internacionais: Reconhecer as categorias de cabos (Cat5e, Cat6, Cat6a), os padrões de conectorização (T568A e T568B) e a evolução das normas de cabeamento estruturado.
- Conceituar Infraestrutura Seca: Entender o papel de eletrodutos, calhas e canaletas no isolamento de sinais.
- Mão na Massa: Aprender na prática a cortar, alinhar e crimpar cabos de rede corretamente.

## Tipos de Cabos Metálicos

Par trançado (UTP, STP, FTP): categorias Cat5e, Cat6, Cat6a

## UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR — SEM BLINDAGEM)

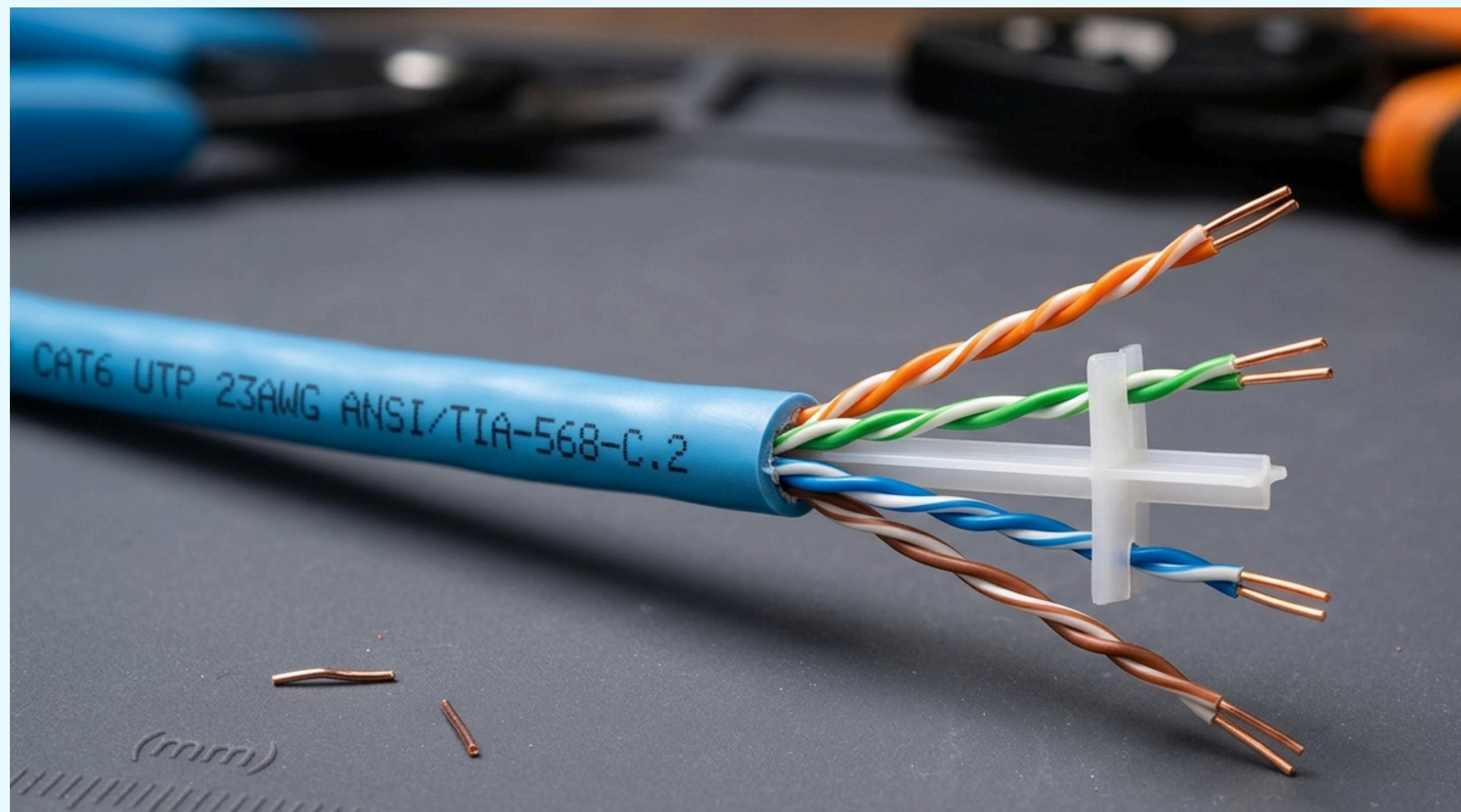
Os pares de fios são apenas trançados entre si, cobertos pela capa plástica externa.

Aplicação: Redes domésticas e escritórios padrão.

Vantagem: Barato, extremamente flexível e fácil de crimpar.

Desvantagem: Totalmente vulnerável a interferências se passado perto de cabos elétricos ou motores.





## Por que os pares são trançados?

Os cabos são trançados por um motivo puramente físico e de engenharia eletromagnética: para cancelar interferências e ruídos externos, além de evitar que um par de fios interfira no outro (efeito chamado de Crosstalk ou diafonia).

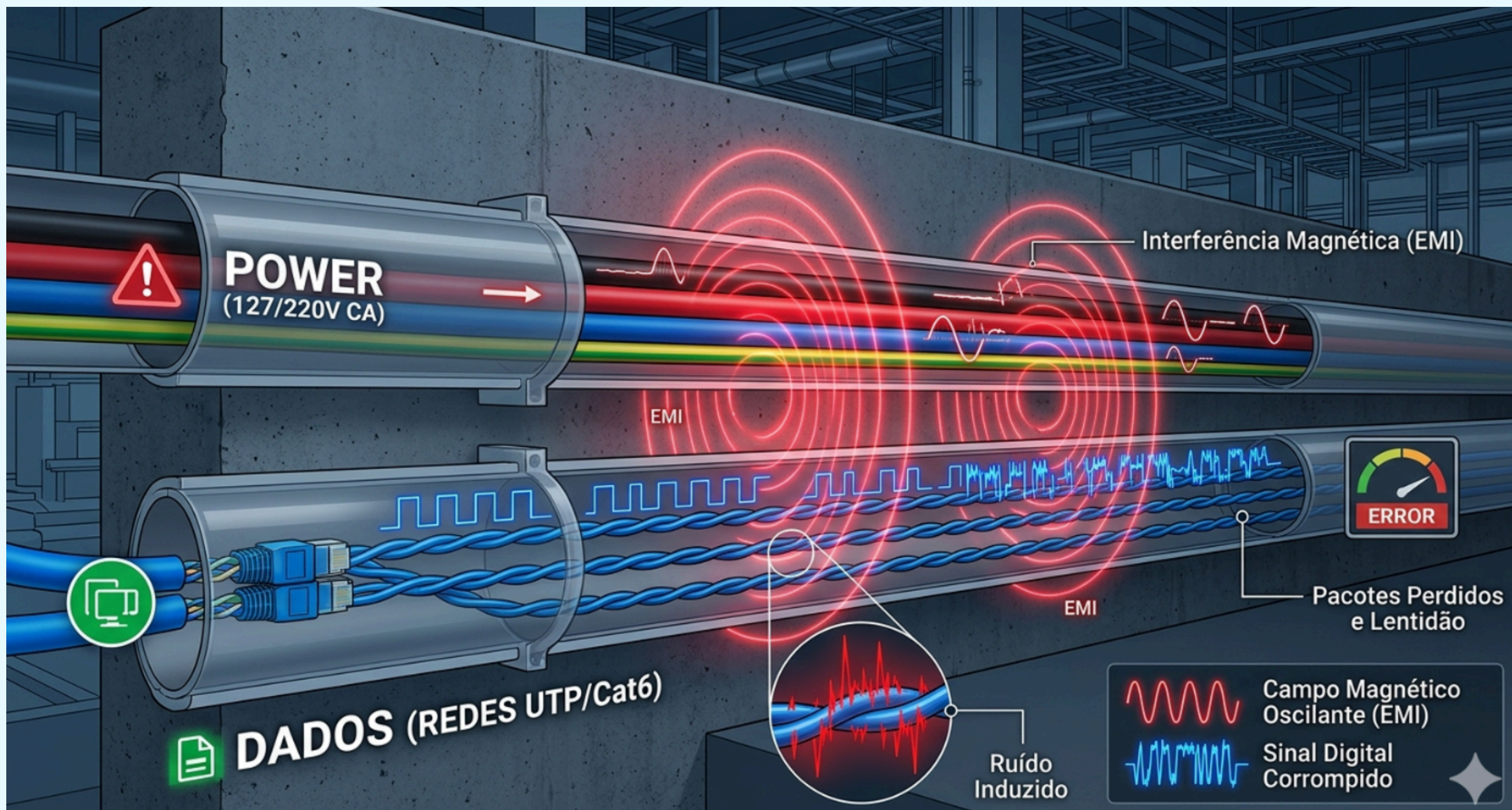
### O que é o Efeito do Cancelamento

- Definição: O trançamento dos fios faz com que os sinais elétricos induzidos em cada condutor sejam opostos, resultando em uma compensação natural.
- Objetivo: Minimizar interferências eletromagnéticas externas e internas.
- Resultado: Maior qualidade de transmissão, menos erros de dados e maior imunidade ao ruído.

## Relação com a Diafonia (Crosstalk)

- Diafonia: Interferência entre pares de fios dentro do mesmo cabo, causada pelo acoplamento de campos elétricos.
- Impacto: Pode gerar ruído audível em telefonia analógica ou corromper dados em redes digitais.
- Detalhe importante: Cada par tem um passo de trançamento diferente. Isso evita que os pares fiquem alinhados e acoplem seus campos de forma constante, reduzindo ainda mais a interferência.



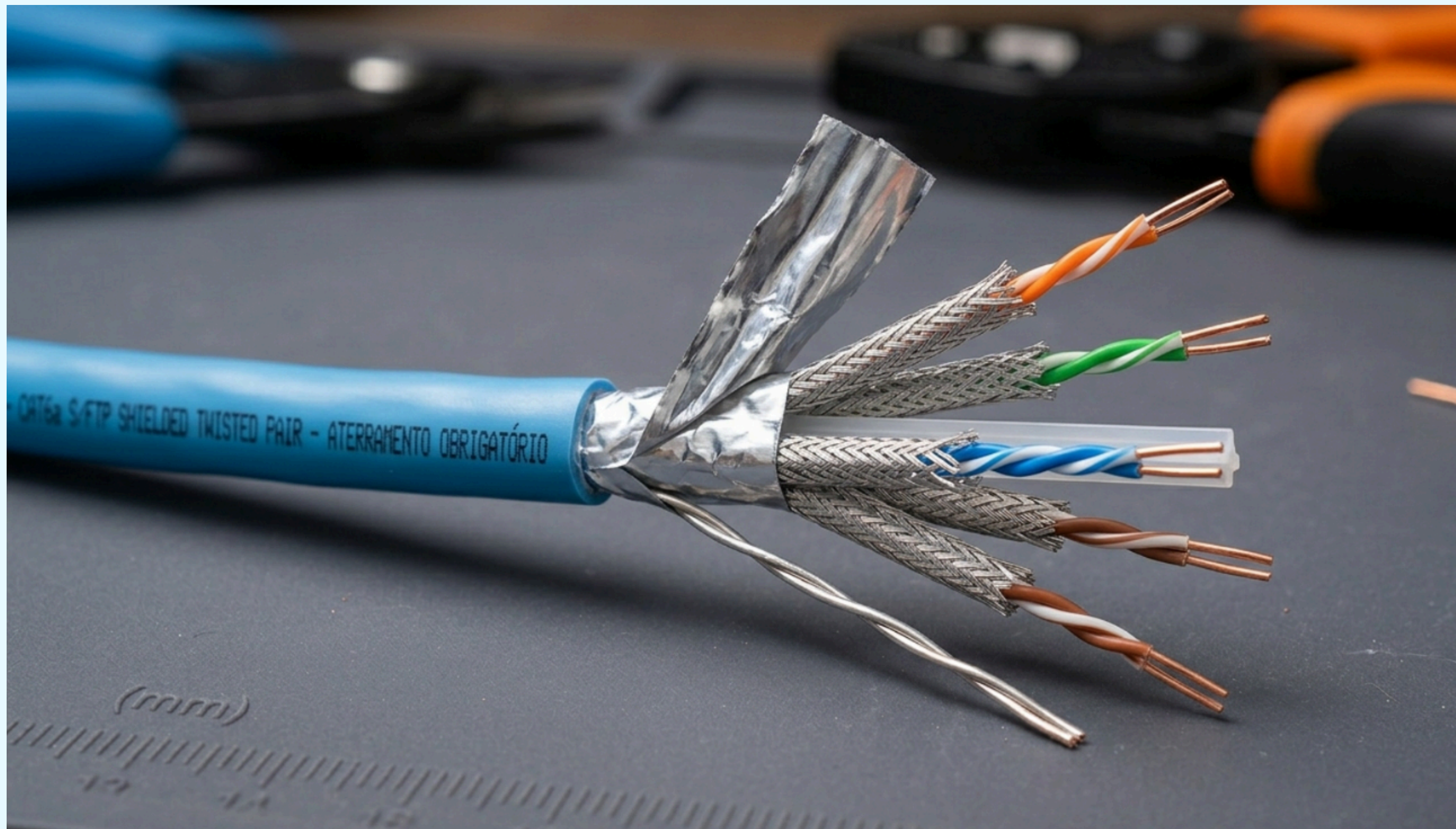


O STP (Shielded Twisted Pair) é um tipo de cabo de par trançado que, além do efeito de cancelamento, conta com uma blindagem metálica para aumentar a proteção contra interferências externas.



## Características principais

- Par trançado com blindagem: Cada par de fios é trançado e envolvido por uma camada metálica (geralmente folha de alumínio ou malha).
- Proteção extra: A blindagem reduz ainda mais a interferência eletromagnética (EMI) e radiofrequência (RFI).
- Conectores específicos: Normalmente utiliza conectores RJ-45 com aterramento para garantir que a blindagem funcione corretamente.

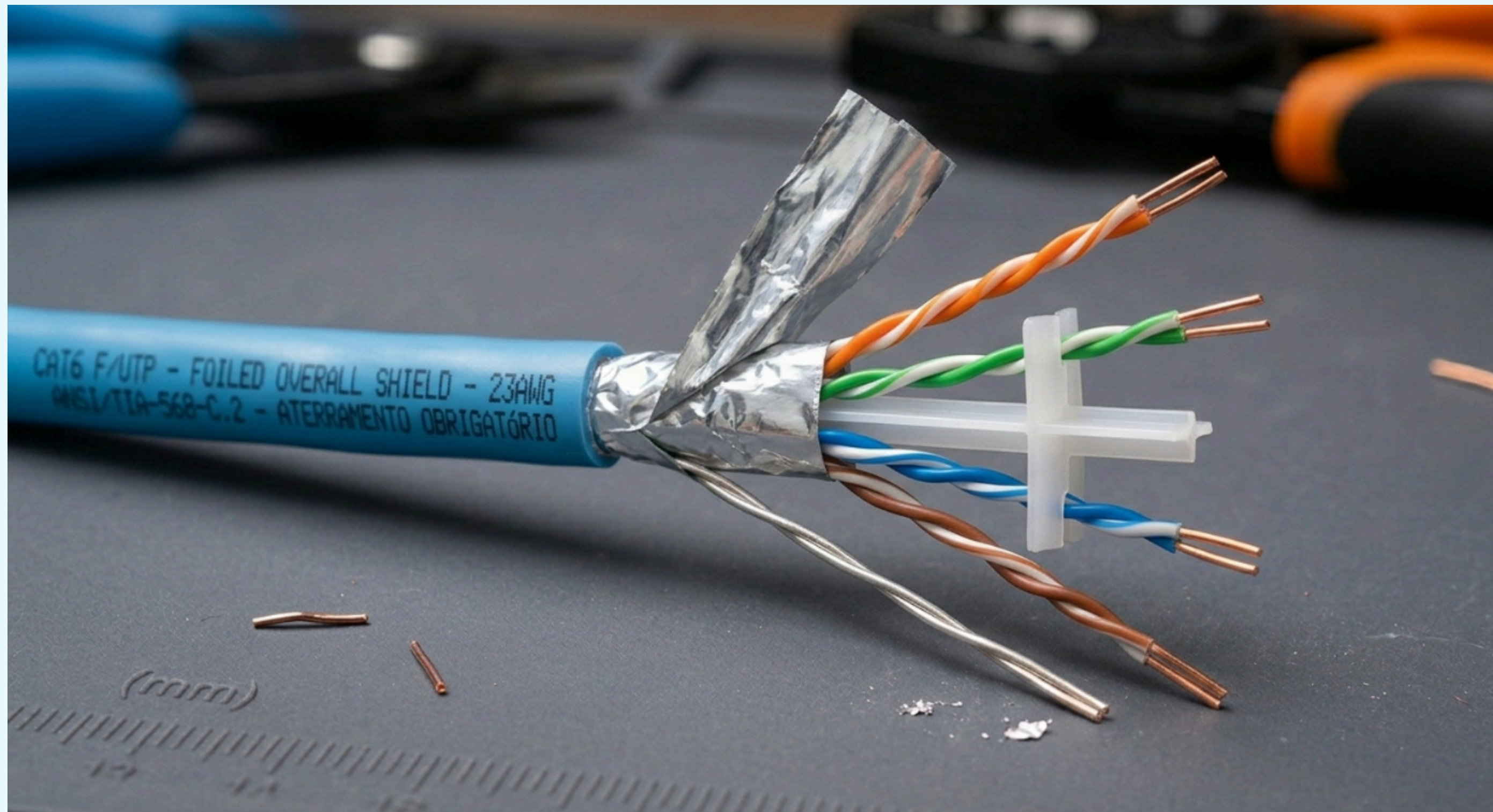


○ FTP (Foiled Twisted Pair) é um tipo de cabo de par trançado que combina o efeito do cancelamento com uma blindagem adicional em forma de folha metálica.



## Características principais

- Blindagem por folha metálica (foil): envolve todos os pares juntos, criando uma barreira contra interferências externas.
- Par trançado: mantém o princípio de cancelamento para reduzir ruídos internos e diafonia.
- Conectores com aterramento: para que a blindagem funcione corretamente, é necessário que os conectores estejam preparados para descarregar interferências.

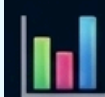


## categorias Cat5e, Cat6, Cat6a

Os cabos Cat5e, Cat6 e Cat6a diferem principalmente em largura de banda, velocidade suportada e nível de proteção contra interferências. Em resumo:

- Cat5e é suficiente para redes Gigabit,
- Cat6 suporta até 10 Gbps em distâncias menores,
- e Cat6a garante 10 Gbps em até 100 metros com maior blindagem.





## Comparação das Categorias de Cabos

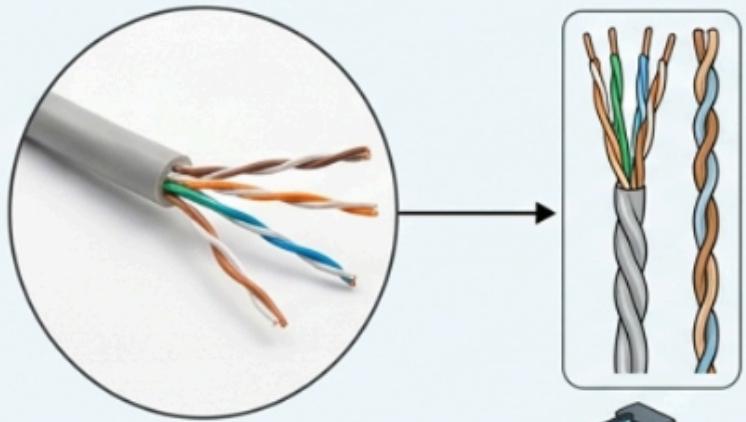
| Categoria                                                                                 | Largura de Banda | Velocidade Máxima                       | Distância Máxima                | Blindagem                 | Uso Comum                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Cat5e    | 100 MHz          | 1 Gbps                                  | 100 m                           | UTP ou FTP                | Redes domésticas e pequenas empresas               |
| Cat6    | 250 MHz          | 10 Gbps (até 55 m) / 1 Gbps (até 100 m) | 55 m (10 Gbps) / 100 m (1 Gbps) | UTP ou FTP                | Escritórios, data centers menores                  |
| Cat6a  | 500 MHz          | 10 Gbps                                 | 100 m                           | UTP ou FTP (mais robusto) | Grandes empresas, ambientes críticos, data centers |



# Twisted Pair Cable Categories

## Cat5e

(Unshielded Twisted Pair - UTP)

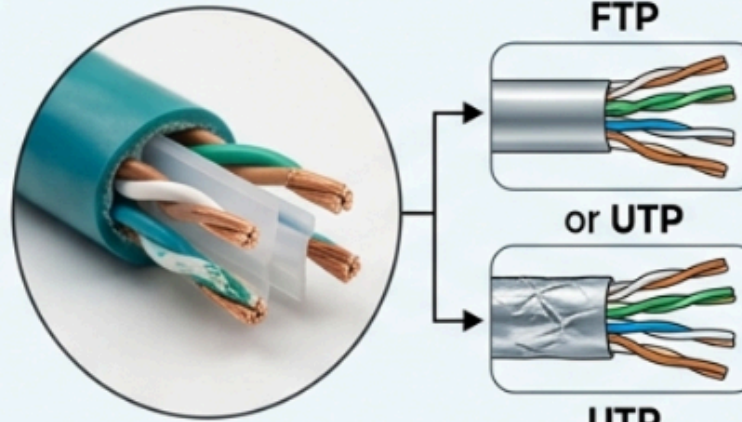


- Max. Frequency: 100 MHz
- Max. Speed: 1 Gbps (up to 100m)
- Usage: Home and standard office networks



## Cat6

(Shielded Twisted Pair - FTP or UTP)

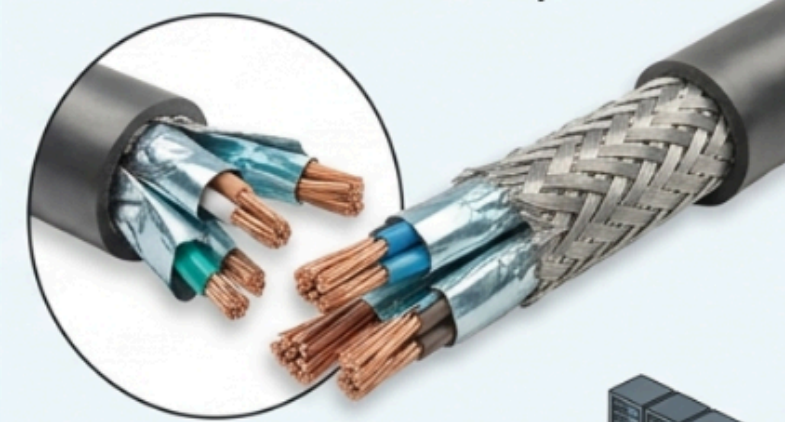


- Max. Frequency: 250 MHz
- Max. Speed: 1 Gbps (up to 100m)
- Max. Speed: 10 Gbps (up to 55m)
- Usage: Gigabit Ethernet and small data centers



## Cat6a

(Augmented Shielded Twisted Pair - STP or S/FTP)



- Max. Frequency: 500 MHz
- Max. Speed: 10 Gbps (up to 100m)
- Usage: High-performance 10 Gigabit networks and larger data centers



| Cat5e          |       |         |
|----------------|-------|---------|
| Max. Frequency | Cat5e | 100 MHz |
| Max. Speed     | Cat5e | 1 Gbps  |

| Cat6 |         |  |
|------|---------|--|
| Cat6 | 250 MHz |  |
| Cat6 | 10 Gbps |  |

| Cat6a |         |  |
|-------|---------|--|
| Cat6a | 500 MHz |  |
| Cat6a | 10 Gbps |  |

## normas de cabeamento estruturado em telecomunicações e redes de dados

- TIA/EIA-568 (1991): primeira versão, estabeleceu padrões básicos de cabeamento estruturado.
- ANSI/TIA-568-C (2009): atualização que trouxe melhorias em desempenho e suporte a novas categorias de cabos.
- ANSI/TIA-568-D (2015): versão mais recente da família, consolidou requisitos para Cat6, Cat6a e superiores.
- ISO/IEC 11801: norma internacional equivalente, muito usada fora dos EUA e aceita globalmente.
- ABNT NBR 14565 (Brasil): adaptação nacional baseada na ISO/IEC 11801, usada como referência em projetos brasileiros.



Essas normas são de cabeamento estruturado em telecomunicações e redes de dados. Elas estabelecem padrões técnicos para instalação de cabos, conectores, tomadas e patch panels, garantindo que toda a infraestrutura física de uma rede seja confiável, compatível e preparada para suportar diferentes tecnologias.

## O que regulam

- Categorias de cabos (Cat5e, Cat6, Cat6a etc.)
- Pinagem dos conectores RJ-45 (T568A e T568B)
- Distâncias máximas para transmissão sem perda significativa
- Topologia de rede (como organizar salas, racks, patch panels)
- Desempenho elétrico (atenuação, diafonia, interferência)
- Testes e certificação da instalação

hoje usamos principalmente ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 e ABNT NBR 14565 no Brasil.

padrões T568A e T568B fazem parte da norma TIA/EIA-568 e definem a ordem dos fios dentro dos conectores RJ-45 em cabos de par trançado. Eles garantem que a pinagem seja padronizada, evitando incompatibilidades entre equipamentos e instalações.



## T568A:

- Mais usado em órgãos governamentais e em alguns países por recomendação oficial.
- Compatível com sistemas telefônicos antigos, facilitando integração.

## T568B:

- Mais popular em redes corporativas e residenciais (inclusive no Brasil).
  - Foi amplamente adotado por fabricantes de equipamentos de rede.
- 
- Ambos funcionam igualmente bem em termos de desempenho.
  - O essencial é usar o mesmo padrão nas duas extremidades do cabo.
  - Se usar T568A em uma ponta e T568B na outra, você cria um cabo crossover, usado para conectar diretamente dois dispositivos sem switch (embora hoje a maioria dos equipamentos já faça isso automaticamente).

# Conectores RJ-45

## Padrão T568A



1 2 3 4 5

- ① Branco/Verde
- ② Verde
- ③ Branco/Laranja
- ④ Azul
- ⑤ Branco/Azul
- ⑥ Laranja
- ⑦ Branco/Marrom
- ⑧ Marrom

1 2 3 4 5 6 7 8

## Padrão T568B



1 2 3 4 5

- ① Branco/Laranja
- ② Laranja
- ③ Branco/Verde
- ④ Azul
- ⑤ Branco/Azul
- ⑥ Verde
- ⑦ Branco/Marrom
- ⑧ Marrom

1 2 3 4 5 6 7 8

Os eletrodutos, calhas e canaletas.

### Funções principais

- Proteção mecânica: evitam que os cabos sejam danificados por pressão, impacto ou atrito.
- Organização: mantêm o cabeamento estruturado em rotas definidas, facilitando manutenção e expansão.
- Isolamento de sinais: reduzem o risco de interferência eletromagnética (EMI) e de diafonia entre cabos de energia e cabos de dados.
- Segurança elétrica: impedem contato direto dos cabos com superfícies metálicas ou com outros cabos que possam gerar ruído.





## Mão na Massa: Atividade Prática

### Objetivo

Aprender a crimpar cabos de rede Cat 5 utilizando conectores RJ-45, seguindo os padrões T568A e T568B.